

教育智能体优秀案例调研总结

往年优秀案例经验分析与项目方向建议

样本范围	18个完整案例 + 1篇入选公示
主要类型	教育智能体、知识图谱、虚拟仿真、AIGC、学习分析
调研目的	提炼成功经验，识别共性不足，明确本项目技术路线与选题方向

核心判断

优秀案例的关键不是技术堆叠，而是围绕一个具体教学痛点，形成可运行、可记录、可评价的教学闭环。

建议定位

以长期学习记忆为底座，构建教师可控、证据可追踪、反馈可解释的课程教育智能体。

2026年9月 | 项目组内部研讨

01 可吸收的成功经验

对18个案例进行横向比较后，较成熟项目呈现出以下共同特征。

- 从高频、具体、可测量的课程痛点切入，而不是先搭建一个大而全的平台。
- 把AI嵌入课前诊断、课中支持、课后反馈和过程评价，而不是停留在一次性问答。
- 同时建设学生端与教师端，教师负责知识审核、异常处理和最终教学决策。
- 依托真实课程、真实任务和真实学生产生过程数据，以应用事实证明价值。
- 用操作演示、学习画像和前后对比数据支撑三分钟视频，展示问题如何被解决。

案例经验与项目启示

代表案例	值得吸收的做法	对我们的直接启示
智绘蓝图	围绕工程设计迭代，提供规范检查、修改建议和过程记录。	选一个持续数周的真实任务，让智能体记住每次修改及其原因。
WebGIS	知识库、RAG、联网搜索、代码诊断和环境排障形成清晰架构。	技术模块必须对应具体痛点，并用问题解决率、耗时等数据验证。
城乡规划定量分析	一人一数据、自动评分、即时反馈、错后重做，闭环集中。	先做功能少但闭环完整的MVP，不追求功能数量。
问题链教学	以问题链组织任务，用多类图谱记录能力和学习证据。	评价不只看最终答案，还要记录修改过程和能力变化。
组织学智能体	专属智能体与教师团队协作，建立内容审核和定期更新机制。	把教师复核、知识更新和风险升级作为系统正式功能。

成功案例的共同公式：具体痛点 + 教学闭环 + 教师控制 + 真实数据 + 可视化展示。

02 共性不足与改进空间

公开材料中的不足不等同于项目完全没有实现相关能力，但反映了申报呈现和技术说明的普遍薄弱点。

共性不足	具体表现	我们的改进原则
智能体能力偏弱	部分系统仍是课程问答、自动评分或多个AI工具的集合。	明确状态管理、任务规划、工具调用、记忆更新和教师升级流程。
长期记忆缺失	能够保存记录，但很少解释跨任务、跨周次如何更新学生状态。	将错误模式、作品版本、能力状态和有效干预纳入长期记忆。
效果证据不足	较多依赖满意度、竞赛奖项或笼统的能力提升表述。	同步采集前后测、问题解决率、重复错误率和教师工作量。
技术逻辑不清	知识图谱、大模型、数字人和虚拟仿真并列出现，缺少数据流。	每项技术都要说明输入、处理、输出、教学作用和失败处理。
治理说明不足	引用溯源、教师复核、隐私保护和操作审计常被弱化。	把安全治理做成系统功能，而不是仅写在申报说明中。
缺少增量验证	难以区分AI效果与课程改革、项目制教学本身的效果。	设置无记忆或常规教学基线，比较AI干预前后的变化。

我们的差异化机会

长期记忆不能只是保存聊天记录，而应持续维护五类可解释信息：知识掌握度、反复错误模式、任务和作品版本、教师反馈、对该学生有效的干预策略。

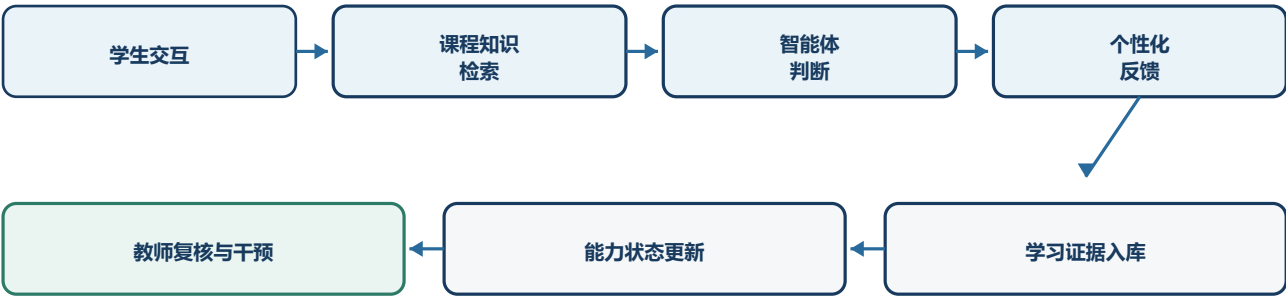
- 学生看到的是连续、个性化的学习支持，而不是每次重新开始的聊天。
- 教师看到的是证据来源、状态变化、风险提醒和可修改的学生画像。
- 系统保留知识来源、模型回答和教师修正，支持责任追溯。

03 我们的产品与技术路线

主产品采用响应式Web App。静态HTML只作为前端载体，不作为完整产品；需要现场双击运行时，再封装为EXE演示版。

层级	建议方案	主要作用
交互与展示	Vue 3、TypeScript、Element Plus、ECharts	学生伴学、教师看板、能力变化和过程证据展示
业务与智能体	FastAPI、LangGraph或自定义状态机	用户权限、工作流、工具调用、异常升级和状态持久化
模型与检索	国产大模型、课程知识库、RAG、Qdrant	基于课程资料回答，支持混合检索和来源引用
记忆与文件	PostgreSQL、MinIO，可选Redis	学习状态、交互证据、作品版本、课程文件和任务缓存
部署与治理	Docker Compose、RBAC、审核、日志	便于部署、权限隔离、内容安全和全过程审计

核心数据流



教师修正与新证据持续回写记忆底座，形成可解释的教学闭环

课程知识记忆	学习经历记忆	能力状态记忆	干预策略记忆	审计记录
教师审核资料与规范	提问、错误、修改和版本	知识点与技能掌握度	哪些解释和练习有效	来源、模型、修正与风险事件

04 三个可参考的课程痛点方向

三个方向共用一套长期记忆底座，只在课程痛点、工具调用和评价指标上进行适配，不建设三个互不相通的系统。

方向	适用与核心痛点	核心功能	优势与条件
方向一 项目制课程全过程记忆智能体 优先推荐	适用于工程设计、课程设计、艺术设计和创新实践。项目周期长，教师难以持续跟踪，历次修改和错误原因容易丢失。	任务分解、版本记录、量规反馈、历史问题追踪、阶段总结、教师风险提醒。	最能体现长期记忆差异化，展示效果好；需要一门具有连续作品迭代的真实课程。
方向二 知识薄弱点诊断与个性化复习智能体	适用于理论性强、知识点多、容易遗忘的课程。学生反复犯错，统一复习无法适应差异。	知识图谱、掌握度更新、错因记忆、个性化题目、间隔复习、周学习报告。	适用范围广，容易采集前后测；同类产品多，必须突出长期诊断和干预效果。
方向三 实验或编程故障诊断智能体	适用于实验、程序设计、GIS和数据分析。配置、代码和操作错误重复出现，教师答疑负担重。	代码或日志分析、分步排障、历史错误记忆、资源推荐、教师升级处理。	痛点明确，最容易快速完成MVP并得到量化数据；需严格控制错误建议和实验安全。

选择条件	推荐方向
已有持续数周的课程项目或作品迭代任务	优先选择方向一，最能展示记忆与过程评价。
希望最快形成可运行原型和可量化效果	优先选择方向三，先解决高频排障问题。
理论课程资料和题库最充足	选择方向二，但必须强化长期状态更新。

选题需确认课程与资料；4-6周试用窗口及师生组织均暂定。

05 选择建议与小规模验证

大规模落地并不是现阶段的必要条件。一个班级、一个痛点、一个完整证据链，比缺少数据的大范围宣称更有说服力。

第一阶段实施边界

- 选择一门课程和一个核心痛点；参与班级暂定1-2个。
- 真实试用暂定4-6周，待组织落实后记录互动、修改与教师复核。
- 先完成学生端、教师端和记忆更新闭环，不扩展到校级教学管理。

最小评价指标

评价维度	建议指标
使用情况	真实用户数、活跃天数、有效交互次数、任务完成率
问题解决	问题解决率、重复错误率、教师升级处理比例
学习效果	前后测、作业修改质量、知识掌握度或技能评分变化
教师价值	重复答疑和批改时间变化、教师复核通过率
安全质量	无依据回答率、引用覆盖率、人工纠正次数、风险事件

政治方向与治理要求

采用教师审核的权威课程资料；涉及敏感或高风险内容时升级人工复核；明确教师承担最终评价责任；落实学术诚信、学生数据最小化、权限隔离和操作审计。正确政治方向应体现在知识来源、系统规则和责任流程中，而不是停留在宣传表述。

结论

先确定痛点，再设计长期记忆和教学闭环，最后确定功能与技术。当前最优策略是从一门真实课程做出可运行、可复核、可展示的最小系统。

主要来源

1. 《人工智能与高等教育 文章汇编 最终版》，苏州科技大学与苏州大学相关案例汇编。
2. [江苏高校“AI+课程及案例”平台](#)。
3. [江苏高校“人工智能+高等教育”典型应用场景案例申报通知](#)。